

Documento de Requisitos de Software

EmentAPI

Versão 2.0

Desenvolvedores/Analistas

Nicolas Sampaio Pinheiro

Samuel Machado

Samuel Mota

Felipe William Freitas D'Avila

Hélio Pereira Do Amaral Neto

Rio Branco – AC

2026

Histórico de Alterações

[illegible]

1. Análise do Problema

O problema central está na ausência de uma forma automatizada e padronizada de acesso às informações acadêmicas da UFAC, como cursos, disciplinas e ementas, que hoje se encontram dispersas em um portal web. Em aplicações institucionais, essas informações precisam ser constantemente reutilizadas — seja no cadastro de usuários, na gestão de projetos, na organização curricular ou em outros contextos acadêmicos — o que acaba exigindo cadastros manuais, manutenção recorrente e correções frequentes, gerando retrabalho e inconsistências entre diferentes sistemas. Embora o ementário disponibilize parte desses dados, ele não é completo nem estruturado para integração automática, o que impede seu uso direto como fonte confiável.

2. Necessidades Básicas do Cliente

Os clientes, neste caso, desenvolvedores de softwares que estão em processo de desenvolvimento de aplicações institucionais ou acadêmicas voltadas à Universidade Federal do Acre, necessitam de uma forma simples e confiável de obter informações acadêmicas dela, sem ter que manter cadastros manuais, copiar dados de páginas web ou lidar com inconsistências entre sistemas. A necessidade básica é consumir dados em um formato estruturado, previsível e padronizado, como *JSON*, por meio de *endpoints* estáveis que retornem cursos, disciplinas, currículos e ementas com identificadores claros e campos consistentes.

3. Estudo de Viabilidade

O projeto indica que sua implementação é adequada e sustentável dentro do contexto institucional. Do ponto de vista técnico, a estrutura pública do ementário da UFAC possibilita a extração automatizada dos dados, e as tecnologias necessárias para construir a API são gratuitas, consolidadas e amplamente utilizadas, o que reduz riscos de implementação. Eventuais desafios, como inconsistências ou alterações no portal, podem ser tratados com uma arquitetura que separa a coleta de dados da camada de consumo, garantindo maior estabilidade ao sistema.

3.1. Viabilidade Técnica

A viabilidade técnica do projeto é elevada, pois a solução se apoia em recursos já existentes e amplamente dominados no desenvolvimento de software. O ementário da UFAC é acessível publicamente e apresenta uma estrutura navegável e previsível, o que permite a extração automatizada das informações por meio de técnicas consolidadas de coleta e processamento de dados. Além disso, as tecnologias necessárias para implementar a API — como *frameworks* para desenvolvimento de serviços web, bibliotecas de extração de conteúdo, bancos de dados e ferramentas de documentação — são estáveis, gratuitas e amplamente utilizadas, reduzindo riscos de incompatibilidade ou obsolescência. Embora existam desafios técnicos, como possíveis mudanças na estrutura do ementário ou a presença de dados incompletos, esses fatores são considerados controláveis por meio de versionamento e manutenção periódica. Assim, o projeto apresenta condições técnicas favoráveis para sua implementação e sustentação ao longo do tempo.

3.2. Viabilidade Econômica

A viabilidade econômica do projeto é alta, pois não há custos financeiros envolvidos em sua implementação. Todas as ferramentas, tecnologias e fontes de dados utilizadas são gratuitas, incluindo o ementário da UFAC. O principal investimento é o tempo de desenvolvimento, que se justifica pela redução de retrabalho, da manutenção manual e dos erros em aplicações institucionais. Dessa forma, o projeto gera economia indireta de recursos humanos e aumenta a eficiência no desenvolvimento e manutenção de sistemas.

3.3. Viabilidade Legal

Todas as informações extraídas e disponibilizadas nessa API proposta estão disponíveis em um site aberto ao público, ou seja, nenhum termo de privacidade ou de limite de acesso será violado, nem mesmo terá exposição de dados sensíveis.

4. Missão do Software

A missão do software é tornar as informações acadêmicas da UFAC acessíveis de forma automática, estruturada e reutilizável, convertendo os dados do ementário institucional em respostas padronizadas para consumo por aplicações e

serviços. Ao atuar como uma camada de integração, a solução facilita o desenvolvimento de aplicações institucionais, melhora a padronização das informações utilizadas no ecossistema da universidade e contribui para maior eficiência na construção e manutenção de softwares que dependem desses dados.

5. Limites do Sistema

ID	Funcionalidade	Justificativa
L1	Atualização automática em tempo real das informações acadêmicas	O sistema não realiza consultas ao ementário da UFAC em tempo real, pois a fonte original não foi projetada para consumo contínuo por aplicações externas e pode apresentar instabilidades ou restrições de acesso. As informações são coletadas por meio de processos de sincronização periódicos e armazenadas localmente.
L2	Disponibilização automática de informações de cursos não listados no ementário	A coleta automática depende exclusivamente do ementário institucional como fonte primária. Assim, cursos que não constam no ementário não podem ter seus dados obtidos e mantidos automaticamente pela API, exigindo inserção e atualização manual por usuários autorizados para garantir cobertura completa.
L3	Garantia de consistência e completude dos dados de disciplinas (ementa, bibliografia, pré-requisitos) para todos os cursos	O ementário da UFAC pode apresentar registros incompletos ou inconsistentes, como disciplinas sem ementa, bibliografia ausente ou campos marcados como “não consta”. Como a API extrai os dados conforme disponibilizados na fonte, não é possível garantir que todas as disciplinas terão todas as informações preenchidas automaticamente, podendo ser necessária complementação manual em casos específicos.
L4	Disponibilização de informações acadêmicas sempre atualizadas em relação à estrutura curricular vigente	O sistema depende do ementário institucional como principal fonte automática de dados. Como o ementário pode não refletir imediatamente as alterações mais recentes nos currículos, disciplinas ou ementas, as informações disponibilizadas pela API podem se apresentar desatualizadas, o que impede a garantia de total aderência à estrutura curricular atualmente vigente sem validação ou atualização manual complementar.

6. Benefícios Gerais

ID	Benefício
B1	Elimina a necessidade de múltiplos desenvolvedores criarem rotinas próprias e redundantes de extração de dados a cada novo projeto institucional.
B2	Estabelece uma Fonte Única de Verdade, garantindo que diferentes sistemas da universidade consumam os mesmos códigos, nomenclaturas e cargas horárias para as disciplinas.
B3	Disponibiliza os dados em um formato estruturado, moderno e de fácil consumo, acelerando o desenvolvimento de novas aplicações clientes.
B4	Protege as aplicações clientes contra quedas ou lentidões do ementário oficial da UFAC, servindo os dados a partir de um banco de dados próprio e otimizado.
B5	Isola os sistemas satélites das mudanças visuais do portal da UFAC. Se o portal original mudar de layout, apenas a <i>EmentAPI</i> precisará de manutenção em sua rotina de coleta, e não todas as aplicações da universidade.
B6	Ao centralizar a extração de dados em uma única aplicação, evita-se que múltiplos sistemas e desenvolvedores independentes realizem requisições simultâneas de <i>web scraping</i> contra o portal da universidade, o que previne lentidão e mitiga o risco de ataques acidentais de negação de serviço (DDoS).
B7	Reduz drasticamente a barreira de entrada para a criação de novas ferramentas educacionais. Com uma API pronta e documentada, alunos e pesquisadores podem focar na lógica de negócios de seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs), projetos de extensão e <i>hackathons</i> , sem esbarrar na dificuldade de obter os dados curriculares básicos.
B8	Ao converter dados não estruturados de páginas web em um banco de dados relacional estruturado, o sistema cria a fundação necessária para futuras implementações de <i>Business Intelligence</i> (BI), permitindo cruzar informações sobre cargas horárias, bibliografias e pré-requisitos de forma automatizada.

7. Restrições

ID	Restrição	Descrição
R1	Dependência Estrutural da Fonte	O funcionamento pleno do extrator de dados depende de o portal ementário da UFAC manter sua atual estrutura de renderização.
R2	Padronização de Comunicação	A comunicação entre a API e as aplicações clientes deve ocorrer obrigatoriamente através do protocolo HTTP/HTTPS, utilizando o padrão arquitetural REST.
R3	Natureza de Apenas Leitura	A API tem caráter puramente informativo e de espelhamento. O sistema não fornecerá nenhuma rota ou operação que permita aos usuários clientes alterar, inserir ou deletar dados no sistema original da UFAC.
R4	Controle de Frequência de Coleta	As rotinas automatizadas de raspagem de dados devem respeitar intervalos de tempo predefinidos entre as requisições (ex: <i>delays</i> ou execução apenas de madrugada) para garantir que não haja sobrecarga nos servidores institucionais da universidade.
R5	Escopo de Dados Estritamente Público	O sistema é tecnicamente restrito a capturar apenas dados de acesso aberto. É expressamente proibido o desenvolvimento de rotinas de extração que acessem áreas autenticadas (como portais de alunos ou professores) que contenham dados pessoais ou acadêmicos sensíveis.
R6	Unidirecionalidade da Sincronização	O fluxo de dados ocorre apenas em um sentido: da UFAC para a base local do <i>EmentiAPI</i> . Caso dados sejam inseridos ou ajustados manualmente no painel do sistema (conforme o RF9), essas alterações não serão refletidas ou enviadas de volta ao portal oficial da universidade.

8. Atores

ID	Atores	Descrição
A1	Aplicação Cliente (Desenvolvedor)	Sistemas institucionais, portais acadêmicos ou desenvolvedores de software que consomem os <i>endpoints</i> da API para alimentar suas próprias bases de dados ou interfaces.
A2	Administrador do Sistema	Usuário com privilégios elevados, responsável por monitorar o <i>status</i> da API, acompanhar os <i>logs</i> de erro das rotinas de extração e realizar a inserção ou correção manual de dados (cursos e ementas) no painel de controle, caso haja falhas na fonte original.
A3	Sistema Ementário UFAC	Sistema institucional legado que atua como fornecedor passivo dos dados. Ele interage com o <i>EmentAPI</i> indiretamente ao receber as requisições automatizadas de coleta de dados.

9. Requisitos Funcionais

ID	Funcionalidade	Necessidades	Classificação
RF1	Extração Periódica de Dados	O sistema deve executar uma rotina automatizada (<i>scraping</i>) para coletar os dados atualizados do ementário institucional.	Essencial
RF2	Listagem de Cursos	O sistema deve disponibilizar um <i>endpoint</i> que retorne a lista de todos os cursos oferecidos pela instituição.	Essencial
RF3	Consulta de Matriz Curricular	O sistema deve permitir a consulta de todas as disciplinas vinculadas a um curso específico, organizadas por período letivo.	Essencial
RF4	Detalhamento de Ementa	O sistema deve fornecer os dados completos de uma disciplina (código, carga horária, ementa, bibliografia e pré-requisitos).	Essencial
RF5	Tratamento de Dados Omissos	O sistema deve identificar campos vazios ou	Importante

		inconsistentes na fonte original e padronizá-los (ex: substituir campos em branco por <code>null</code>).	
RF6	Cache de Respostas	O sistema deve armazenar os dados processados em um banco de dados local para servir às requisições sem acessar o portal da UFAC em tempo real.	Essencial
RF7	Registro de Logs	O sistema deve registrar logs detalhados de sucesso ou falha das rotinas de sincronização para monitoramento.	Importante
RF8	Documentação Interativa	O sistema deve expor uma interface de documentação (ex: Swagger) detalhando rotas, parâmetros e <i>payloads</i> de resposta.	Importante
RF9	Painel de Ajuste Manual	O sistema deve possuir uma interface ou método para inserção manual de disciplinas ou cursos não listados na fonte primária.	Importante
RF10	Busca e Filtragem Parametrizada	O sistema deve permitir a busca de cursos e disciplinas através de parâmetros na URL (ex: por nome parcial, código da disciplina ou departamento).	Importante
RF11	Paginação de Resultados	O sistema deve implementar paginação estruturada (retornando total de páginas, página atual, etc.) nas respostas de listagens longas para otimizar o tráfego de dados.	Essencial
RF12	Metadados de Atualização	O sistema deve incluir no corpo da resposta JSON a data e hora da última sincronização bem-sucedida daquele registro específico,	Importante

		atestando a validade da informação.	
RF13	Autenticação por API Key	O sistema deve prover um mecanismo para emissão, validação e revogação de chaves de acesso (<i>API Keys</i>), garantindo que apenas desenvolvedores e aplicações autorizadas consumam os <i>endpoints</i> .	Importante
RF14	Forçar Sincronização Manual	O sistema deve permitir que o Administrador acione manualmente, através de um <i>endpoint</i> ou painel restrito, a rotina de extração de dados fora do cronograma automático.	Desejável

10. Requisitos Não-Funcionais

ID	Requisitos	Categoria	Classificação
NRF1	Formato de Intercâmbio de Dados	As respostas da API devem ser estruturadas exclusivamente no formato <i>JSON</i> .	Interoperabilidade / Essencial
NRF2	Desempenho de Resposta	O tempo médio de resposta para consultas aos <i>endpoints</i> principais não deve ultrapassar 300ms.	Performance / Importante
NRF3	Resiliência a Falhas (Timeout)	Se o portal fonte estiver indisponível durante a sincronização, o sistema deve abortar a tentativa sem corromper os dados em cache e tentar novamente no ciclo seguinte.	Confiabilidade / Essencial
NRF4	Segurança contra Abusos	A API deve limitar o número de requisições	Segurança / Essencial

		por segundo/minuto por <i>API Key</i> para prevenir sobrecarga e ataques de negação de serviço (DoS).	
NRF5	Disponibilidade	O serviço de consumo da API deve garantir uma alta disponibilidade de 99,5%, mantendo-se operante de forma independente do <i>status</i> do portal da UFAC.	Disponibilidade / Essencial
NRF6	Portabilidade e Deploy	A aplicação deve ser construída de forma independente do sistema operacional hospedeiro, permitindo fácil containerização para implantação em diferentes servidores.	Portabilidade / Importante
NRF7	Manutenibilidade Arquitetural	O código-fonte deve ser modularizado e a API deve seguir rigidamente o padrão arquitetural.	Manutenibilidade / Essencial

11. Requisitos de Hardware

Como o sistema operará como uma API centralizada em nuvem, os requisitos referem-se à infraestrutura do servidor de hospedagem.

11.1. Configuração Mínima

- **Processador:** 1 vCPU (Core virtual).
- **Memória RAM:** 1 GB (Mínimo necessário para executar o interpretador Python, o servidor de aplicação e rotinas leves de extração).
- **Armazenamento:** 20 GB de espaço em disco (SSD recomendado para maior velocidade de leitura/escrita no banco de dados).
- **Conexão:** Banda larga estável com IP Fixo para garantir a entrega contínua dos dados aos clientes.

11.2. Configuração Recomendada

- **Processador:** 2 vCPUs ou superior.
- **Memória RAM:** 2 GB a 4 GB (Recomendado para suportar múltiplos *workers* de processamento paralelo durante a rotina automatizada de extração e lidar com o tráfego da API sem gargalos).
- **Armazenamento:** 40 GB SSD.
- **Conexão:** Link dedicado de alta velocidade com redundância e proteção contra ataques DDoS.

12. Ferramentas de Desenvolvimento e Licença de Uso

Nesta seção, listamos a *stack* tecnológica escolhida, garantindo robustez para o *back-end*, facilidade na extração de dados e aderência à viabilidade econômica.

Ferramentas e Tecnologias:

Linguagem de Programação: Python (escolhida por sua alta eficiência e vasto ecossistema de bibliotecas para processamento e coleta de dados).

Frameworks Principais: * **Django:** Framework *web* principal utilizado para a estruturação do banco de dados e fornecimento nativo do painel administrativo (atendendo ao RF9).

- **Django REST Framework (DRF):** Utilizado para a construção e roteamento dos *endpoints* da API no formato JSON.

Extração de Dados (*Web Scraping*): BeautifulSoup4 (biblioteca simples e eficiente para extrair os dados das páginas HTML do ementário da UFAC).

Gerenciador de Dependências: **pip** (gerenciador padrão do Python).

Banco de Dados: SQLite (banco de dados leve e nativo do Django para a fase de desenvolvimento e testes) com possibilidade de migração para PostgreSQL em ambiente de produção.

Controle de Versão: Git e GitHub (para versionamento do código-fonte e colaboração da equipe).

Testes de API: Postman ou Insomnia (para testar as requisições e respostas da API).

Licença de Uso:

- O **EmentAPI** será desenvolvido utilizando exclusivamente ferramentas de código aberto (*Open Source*). O projeto em si poderá ser distribuído sob uma licença de software livre, garantindo que a comunidade acadêmica possa utilizá-lo sem custos.